

Kelas 12 Fase F - 04 Analisis Data Lanjut

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 12

Materi: Analisis Data Lanjut untuk Prediksi dan Pengambilan Keputusan

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memanfaatkan sumber data terbuka, terpercaya, dan legal dari berbagai sumber.
- 1.2 Melakukan *data cleaning* dan *preprocessing* pada dataset bervolume besar.
- 1.3 Menerapkan teknik analisis data lanjut (regresi, klasifikasi, klustering) menggunakan *tools/library* yang tersedia.
- 1.4 Membuat visualisasi data interaktif dan *dashboard* informatif.
- 1.5 Membuat prediksi berdasarkan data historis menggunakan model sederhana.
- 1.6 Menyusun rekomendasi dan pengambilan keputusan berbasis data.

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik mampu mengolah data dengan <i>spreadsheet/tools</i> (Fase 11)	Dasar analisis lanjut
2	Peserta didik memahami konsep statistik deskriptif	Prasyarat interpretasi data
3	Peserta didik mampu membuat visualisasi data dasar	Prasyarat <i>dashboard</i>
4	Peserta didik mengenal AI/ML dasar (materi AI)	Prasyarat model prediktif

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Studi kasus prediksi + *kuistools* analisis + praktik singkat.

Studi Kasus Prediksi: > “Kamu memiliki data penjualan es krim selama 1 tahun (suhu harian vs jumlah penjualan). Bagaimana cara memprediksi berapa banyak es krim yang harus disiapkan besok jika suhu diperkirakan 35°C?”

Kuis Tools Analisis: - [] Saya bisa menggunakan *lookup/pivot table* - [] Saya pernah menggunakan Python *pandas* - [] Saya tahu cara menggabungkan dua tabel data - [] Saya pernah membuat grafik dengan 2 sumbu Y - [] Saya paham korelasi antara dua variabel

Praktik Singkat: > Berikan dataset kecil (10 baris) berisi data nilai belajar dan nilai ujian. Minta peserta didik membuat grafik *scatter* dan menjelaskan hubungan kedua variabel.

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Studi kasus tidak bisa, <i>tools</i> ≤ 1, grafik tidak tepat	Kurang Siap	Review statistik deskriptif dan <i>spreadsheet</i> ; fokus interpretasi visual
Studi kasus cukup, <i>tools</i> 2-3, grafik tepat interpretasi sederhana	Cukup Siap	Pengenalan analisis regresi/korelasi dengan <i>spreadsheet</i> ; lanjut ke Python
Studi kasus tepat, <i>tools</i> ≥ 4, analisis mendalam	Sudah Siap	Analisis prediktif dengan Python, <i>dashboard</i> interaktif, presentasi eksekutif

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Infografis “Membaca Grafik” + video korelasi vs kausalitas + lembar kerja interpretasi data + contoh <i>dashboard</i> sederhana	Visual, interpretatif, bertahap
Cukup Siap	Modul analisis regresi dengan <i>spreadsheet</i> + tutorial Python <i>pandas</i> dasar + dataset publik + contoh <i>dashboard</i>	Semi-teknis, terstruktur
Sudah Siap	Dokumentasi <i>pandas/matplotlib/seaborn</i> + <i>scikit-learn</i> untuk regresi + dataset Kaggle + artikel <i>data storytelling</i>	Teknis, eksploratif, profesional

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Menginterpretasikan grafik yang sudah jadi → menarik kesimpulan → membuat 1 grafik dari data kelas dengan <i>spreadsheet</i>	Didampingi, pertanyaan pemantik, <i>template</i>
Cukup Siap	Mencari dataset publik → <i>cleaning</i> data → analisis korelasi/regresi dengan <i>spreadsheet</i> → 3 visualisasi → kesimpulan dan rekomendasi	<i>Scaffolding</i> berupa panduan fungsi dan interpretasi
Sudah Siap	<i>Data pipeline</i> lengkap dengan Python: <i>scraping/import</i> → <i>cleaning</i> → EDA → model regresi/klasifikasi → <i>dashboard</i> interaktif → presentasi eksekutif	Mandiri, pendidik sebagai <i>reviewer</i>

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Laporan 1 halaman: dataset → 2 grafik → 2 kesimpulan → 1 rekomendasi	Grafik sesuai data, kesimpulan logis, rekomendasi relevan
Cukup Siap	<i>Dashboard</i> (<i>Spreadsheet/Canva/Google Data Studio</i>): <i>pivot table</i> + 3-4 visualisasi + analisis + rekomendasi berbasis data	Visualisasi variatif, analisis mendalam, rekomendasi terukur
Sudah Siap	Notebook Python (<i>Google Colab</i>) lengkap + <i>dashboard</i> (<i>Tableau Public/Streamlit</i>) + laporan eksekutif (PDF)	<i>End-to-end</i> : data → analisis → model → visualisasi → rekomendasi

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok proyek data berdasarkan minat topik (pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi).
- Setiap kelompok memiliki *data analyst*, *visualizer*, *interpreter*, dan *presenter*.
- Hasil analisis dipresentasikan dalam *data expo* kelas.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Sumber data	Asal-asalan	1 sumber terpercaya	2-3 sumber terpercaya	Sumber terbuka + legal + relevan
<i>Data cleaning</i>	Tidak dilakukan	Parsial	Sistematis (missing value, outlier)	Otomatis dengan kode + dokumentasi
Analisis data	Deskriptif	1 teknik analisis	2-3 teknik (korelasi, regresi)	Teknik lanjut + model prediktif
Visualisasi	1 grafik	2-3 grafik sesuai	<i>Dashboard</i> multi-visualisasi	Interaktif/ <i>storytelling</i>

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Prediksi & keputusan	Tidak ada	Prediksi intuitif	Prediksi berdasar data + rekomendasi	Model + validasi + rekomendasi strategis